Power Plant upgrade time

11 October 2026 | Standard levels 1-30 | One queue | No speed-up items

Each row is the transition from the previous PP level, with that previous level's minimum prerequisites already built. Step work includes ALL newly required prerequisite upgrades, counted once. The adjusted column includes research + alliance help, with no speed-up items.

Step	Required buildings	PP base	Step base, all work	Step with R + H	Cumulative R + H
0>1	None	0s	0s	0s R 0% | H 0	0s
1>2	House 1 L1	3s	6s	6s R 0% | H 0	6s
2>3	Lumberyard L2	4s	10s	10s R 0% | H 0	16s
3>4	Greenhouse L3 Hero Precinct L1	5s	17s	17s R 0% | H 0	33s
4>5	Smelter L3 Artifact Workshop L2	3m	3m 15s	3m 15s R 0% | H 0	3m 48s
5>6	Lumberyard L5 Artifact Workshop L3	20m	20m 12s	20m 12s R 0% | H 0	24m
6>7	Greenhouse L5 Intel Post L1	30m	30m 9s	30m 9s R 0% | H 0	54m 9s
7>8	Artifact Workshop L5 Barracks 1 L1	2h 15m	2h 16m 16s	2h 16m 16s R 0% | H 0	3h 10m 25s
8>9	Coal Mine L1	4h 20m	4h 20m 3s	4h 20m 3s R 0% | H 0	7h 30m 28s
9>10	Hospital L1	6h	6h 3s	6h 3s R 0% | H 0	13h 30m 31s
10>11	Lab 1 L5 Barracks 1 L3	6h 40m	6h 55m 41s	6h 55m 41s R 0% | H 0	20h 26m 12s
11>12	Comms Outpost L5 Barracks 1 L5	8h 53m 20s	9h 31m 56s	9h 15m 20s R 3% | H 0	1d 5h 41m 32s
12>13	Comms Outpost L8 Barracks 1 L6	11h	15h 17m 20s	13h 56m 26s R 3% | H 11	1d 19h 37m 58s
13>14	Lab 1 L8 Barracks 1 L10	14h	20h 12m 40s	17h 32m 42s R 3% | H 14	2d 13h 10m 40s
14>15	Comms Outpost L13 Barracks 1 L14 Hospital L5	19h 19m 40s	1d 18h 52m 22s	1d 13h 52m 29s R 4.5% | H 14	4d 3h 3m 9s

d = days, h = hours, m = minutes, s = seconds. R = construction-speed research assumed already completed; H = full help count assumed received promptly on EACH new upgrade. Bonuses and help use only buildings already present before the step; actual prerequisite upgrades may improve them sooner. See model notes for assumptions.

Power Plant upgrade time

11 October 2026 | Standard levels 1-30 | One queue | No speed-up items

Each row is the transition from the previous PP level, with that previous level's minimum prerequisites already built. Step work includes ALL newly required prerequisite upgrades, counted once. The adjusted column includes research + alliance help, with no speed-up items.

Step	Required buildings	PP base	Step base, all work	Step with R + H	Cumulative R + H
15>16	Lab 1 L13 Barracks 1 L15	1d 6h 27m 9s	2d 4h 34m 19s	1d 22h 45m 45s R 4.5% | H 19	6d 1h 48m 54s
16>17	Comms Outpost L16 Barracks 1 L16 Hospital L8	1d 14h 33m 40s	2d 20h 30m	2d 13h 20m 8s R 6% | H 19	8d 15h 9m 2s
17>18	Lab 1 L17 Garrison L13	2d 13h 6m 40s	4d 8h 28m 46s	3d 19h 14m 49s R 6% | H 22	12d 10h 23m 51s
18>19	Comms Outpost L18 Barracks 1 L18 Hospital L12	5d 5h	7d 23h 48m 40s	7d 6h 44m 15s R 6.5% | H 22	19d 17h 8m 6s
19>20	Lab 1 L19 Garrison L16	8d 16h 20m	11d 16h 56m 38s	10d 19h 21m 29s R 6.5% | H 24	30d 12h 29m 35s
20>21	Comms Outpost L20 Barracks 1 L20 Hospital L15	11d 6h 15m	16d 5m 40s	14d 13h 43m 27s R 8% | H 24	45d 2h 13m 2s
21>22	Lab 1 L21 Warbringer L14	15d 18h 20m	21d 12h 23m 3s	19d 10h 8m 7s R 8% | H 26	64d 12h 21m 9s
22>23	Comms Outpost L22 Barracks 1 L22 Hospital L18	22d 1h 40m	32d 4h 10m 10s	29d 8h 55m 4s R 8.5% | H 26	93d 21h 16m 13s
23>24	Lab 1 L23 Hero Academy L18	23d 4h 21m 40s	38d 14h 45m 33s	34d 22h 4m 3s R 8.5% | H 28	128d 19h 20m 16s
24>25	Comms Outpost L24 Barracks 1 L24 Hospital L20	27d 10h 10m	49d 10h 15m	45d 1h 36m 26s R 9% | H 28	173d 20h 56m 42s
25>26	Lab 1 L25 Golden Aegis L20	29d 10h 36m 40s	63d 7h 26m 33s	57d 4h 25m 56s R 9% | H 30	231d 1h 22m 38s
26>27	Comms Outpost L26 Barracks 1 L26 Hospital L22	42d 5h 10m	75d 20h 48m 20s	68d 23h 18m 43s R 9.5% | H 30	300d 41m 21s
27>28	Lab 1 L27 Guardian of Life L23	45d 16h 30m	111d 16h 6m 33s	100d 20h 4m 1s R 9.5% | H 32	400d 20h 45m 22s
28>29	Comms Outpost L28 Barracks 1 L28 Golden Aegis L24	50d 4h 41m 40s	123d 2h 21m 40s	111d 10h 59m 3s R 10% | H 32	512d 7h 44m 25s
29>30	Lab 1 L29 Barracks 1 L29 Warbringer L26	58d 20h 18m 20s	182d 3h 5m 20s	164d 16h 24m 46s R 10% | H 34	677d 9m 11s

d = days, h = hours, m = minutes, s = seconds. R = construction-speed research assumed already completed; H = full help count assumed received promptly on EACH new upgrade. Bonuses and help use only buildings already present before the step; actual prerequisite upgrades may improve them sooner. See model notes for assumptions.

How to read the construction estimate

This is a timer-only planning scenario, not a personalised deadline. One continuously busy building queue; resources, unlocks and research are ready at the start of each step. It does not include speed-up items, VIP, hero bonuses, instant finish or extra builders.

Research: use the highest eligible level in each new-development construction-speed/help research group, completing its research prerequisites too. Building gates must exist in the PREVIOUS step's route. Existing levels replace lower levels in the same group; they are not added together. R can reach 10% construction speed on this branch.

Per-upgrade model: ceil(base seconds / (1 + R)) minus H x seconds per help; floored at zero. Example: +10% speed divides the timer by 1.10, rather than subtracting 10%. Research runs on its own queue; the table assumes it has finished beforehand, and does not add research waiting time.

Help model from configured benefits: cap = 6 + Comms Outpost level benefit; seconds/help = 20 + Comms time benefit + eligible help research (up to 30s). No Comms in the previous minimum route means H = 0. This is a fixed-seconds client approximation: actual server help traces and arrival times are not observed. No unverified 1%-of-remaining-time rule is applied.

Totals to PP30: 348d 10h 52m 1s PP-only base; 747d 10h 6m 45s including all base prerequisites; 677d 9m 11s in this research/help single-queue scenario.

Sources: manifest-verified buildings, research_main, benefits_base and benefit_calc, audited 11 Oct 2026; native construction getter + BenefitFormulaDouble. BuildTimeD/ReqBuildingD non-legacy branch; account branch and server patches unobserved. PP31+ and level-30 star stages excluded. Existing extra buildings/research can shorten your route; resource or research delays can lengthen it.

Daily construction-usable speed-up income

Worked active-F2P scenario: 3.4-6.6 hours/day, construction + universal combined. Reward sizes are configuration-backed; daily claim counts below are explicit planning assumptions, not a measured population average. This scenario requires access to the level-10 period fiend reward branch.

Source / Источник	Verified unit / Награда	Assumed daily activity / Допущение	Daily gain / Доход
Daily activity / Ежедневные задания	15m construction / строительные	One full daily track / Одна полная цепочка	15m
Level-10 fiend / Враг ур.10	60m construction per eligible personal claim / за подходящую личную награду	3-5 eligible claims/day / 3-5 наград в день	3-5h
Alliance rally chests / Сундуки рейдов альянса	0.525m expected per chest / ожидаемо за сундук	20-60 chests/day / сундуков в день	10.5-31.5m
Alliance Duel / Дуэль альянсов	25m construction + 25m universal, full 9-box ladder / полная цепочка 9 сундуков	0-1 full eligible ladder/day / полных цепочек в день	0-50m

At this scenario: 24.0-46.3h per 7 days; 103-198h per 30 days. Universal items are counted only if saved for construction. Ordinary timer progress (24h/day for one busy queue) is separate and is NOT speed-up income.

Important reward gates: the selected gve_boss_new_period_10_1/_2 rows each reference a guaranteed 60m construction item; they are alternative claim-count bands, not two rewards to add together. Other fiend levels, seasons and reward paths differ. If your eligible claim count is zero, remove the entire 3-5h line. Daily activity has 12 alternative tracks: choose one, never add all 12.

Random chest expectation uses chance / 10,000 and the midpoint of the configured item-count range; a particular day can give less or more. Training, research and healing items are excluded, including Reservoir healing rewards. Free VIP packages contain no direct construction/universal item in the audited rows.

Additional events, gifts and intel

These additions are NOT included in the 3.4-6.6h/day core scenario. They prevent a false promise of a daily reward when a source is conditional, random or not yet linked to your active reward path.

Source / Источник	Reward / Награда	How to add / Как добавить
Intel dig tables / Таблицы разведки	6.49-14.76m construction per matching dig, depending on table tier / за соответствующую разведку	6-10 matching digs/day adds about 0.65-2.46h/day. Active quest mapping unverified; do not apply to every intel mission. / 6-10 заданий добавляют 0,65-2,46ч; связь с текущими заданиями не подтверждена.
Package gifts / Подарки пакетов	Tier 1-5: 1.125, 2.25, 3.75, 6, 9.375m construction expected per chest / ожидаемо за сундук	F2P can receive others' gifts; count actual tiers and boxes. No assumed paid-member gift volume. / Учитывать реальные уровни и количество полученных подарков.
Fiend Aid Crates / Сундуки помощи	Official update: guaranteed 5m universal per crate, possible 15m / гарантировано 5м универсальных, возможны 15м	Add at least 5m x crates actually received; daily cap/path not verified. / Добавить минимум 5м x реально полученные сундуки; лимит не подтверждён.
Arcadian / State Clash	Official update adds 20h universal to eligible battle-phase solo progress / 20ч универсальных в подходящих личных наградах	Average as 20h x payouts / cycle days. Example: one earned payout per 28 days = +0.71h/day; cadence is an assumption. / Пример: одна награда за 28 дней = +0,71ч/день, период условный.

Practical estimate: use the core 3.4-6.6h/day only when the stated fiend claims are available; matching dig rewards would bring the worked range to roughly 4.1-9.1h/day, before other gifts/events. It is an activity-based budget, not a guarantee. No purchases, diamond spending, newcomer rewards or saved stock counted.

To calibrate your account: capture one level-10 fiend personal reward mail, your intel reward screen, and seven days of newly earned construction/universal items (including items spent). Record event names and gift tiers. This confirms which reward branch and daily counts apply.

Sources: manifest-verified itemlist, daily_reward, drop_group, drop_main, gve_new_reward and activity_alliance_1v1_duel_box. Official v2.5.500 patch notes, 26 June 2026: Aid Crates and 20h event rewards. Source tables are local client evidence, not a live server guarantee.

Время улучшения электростанции

11 октября 2026 | Уровни 1-30 | Одна очередь | Без предметов ускорения

Строка - переход с предыдущего уровня ЭС, когда его минимальные условия уже выполнены. Работа шага включает ВСЕ новые необходимые улучшения без повторов. Скорректированный срок учитывает исследования и помощь альянса, без предметов ускорения.

Шаг	Необходимые здания	ЭС база	База шага, всё	Шаг с R + H	Сумма R + H
0>1	Нет	0s	0s	0s R 0% | H 0	0s
1>2	House 1 L1	3s	6s	6s R 0% | H 0	6s
2>3	Lumberyard L2	4s	10s	10s R 0% | H 0	16s
3>4	Greenhouse L3 Hero Precinct L1	5s	17s	17s R 0% | H 0	33s
4>5	Smelter L3 Artifact Workshop L2	3m	3m 15s	3m 15s R 0% | H 0	3m 48s
5>6	Lumberyard L5 Artifact Workshop L3	20m	20m 12s	20m 12s R 0% | H 0	24m
6>7	Greenhouse L5 Intel Post L1	30m	30m 9s	30m 9s R 0% | H 0	54m 9s
7>8	Artifact Workshop L5 Barracks 1 L1	2h 15m	2h 16m 16s	2h 16m 16s R 0% | H 0	3h 10m 25s
8>9	Coal Mine L1	4h 20m	4h 20m 3s	4h 20m 3s R 0% | H 0	7h 30m 28s
9>10	Hospital L1	6h	6h 3s	6h 3s R 0% | H 0	13h 30m 31s
10>11	Lab 1 L5 Barracks 1 L3	6h 40m	6h 55m 41s	6h 55m 41s R 0% | H 0	20h 26m 12s
11>12	Comms Outpost L5 Barracks 1 L5	8h 53m 20s	9h 31m 56s	9h 15m 20s R 3% | H 0	1d 5h 41m 32s
12>13	Comms Outpost L8 Barracks 1 L6	11h	15h 17m 20s	13h 56m 26s R 3% | H 11	1d 19h 37m 58s
13>14	Lab 1 L8 Barracks 1 L10	14h	20h 12m 40s	17h 32m 42s R 3% | H 14	2d 13h 10m 40s
14>15	Comms Outpost L13 Barracks 1 L14 Hospital L5	19h 19m 40s	1d 18h 52m 22s	1d 13h 52m 29s R 4.5% | H 14	4d 3h 3m 9s

d - дни, h - часы, m - минуты, s - секунды. R - уже завершённые исследования скорости; H - полное число своевременных помощей на КАЖДОЕ новое улучшение. Учитываются здания, готовые до шага; новые условия могут повысить бонус раньше. Допущения описаны далее.

Время улучшения электростанции

11 октября 2026 | Уровни 1-30 | Одна очередь | Без предметов ускорения

Строка - переход с предыдущего уровня ЭС, когда его минимальные условия уже выполнены. Работа шага включает ВСЕ новые необходимые улучшения без повторов. Скорректированный срок учитывает исследования и помощь альянса, без предметов ускорения.

Шаг	Необходимые здания	ЭС база	База шага, всё	Шаг с R + H	Сумма R + H
15>16	Lab 1 L13 Barracks 1 L15	1d 6h 27m 9s	2d 4h 34m 19s	1d 22h 45m 45s R 4.5% | H 19	6d 1h 48m 54s
16>17	Comms Outpost L16 Barracks 1 L16 Hospital L8	1d 14h 33m 40s	2d 20h 30m	2d 13h 20m 8s R 6% | H 19	8d 15h 9m 2s
17>18	Lab 1 L17 Garrison L13	2d 13h 6m 40s	4d 8h 28m 46s	3d 19h 14m 49s R 6% | H 22	12d 10h 23m 51s
18>19	Comms Outpost L18 Barracks 1 L18 Hospital L12	5d 5h	7d 23h 48m 40s	7d 6h 44m 15s R 6.5% | H 22	19d 17h 8m 6s
19>20	Lab 1 L19 Garrison L16	8d 16h 20m	11d 16h 56m 38s	10d 19h 21m 29s R 6.5% | H 24	30d 12h 29m 35s
20>21	Comms Outpost L20 Barracks 1 L20 Hospital L15	11d 6h 15m	16d 5m 40s	14d 13h 43m 27s R 8% | H 24	45d 2h 13m 2s
21>22	Lab 1 L21 Warbringer L14	15d 18h 20m	21d 12h 23m 3s	19d 10h 8m 7s R 8% | H 26	64d 12h 21m 9s
22>23	Comms Outpost L22 Barracks 1 L22 Hospital L18	22d 1h 40m	32d 4h 10m 10s	29d 8h 55m 4s R 8.5% | H 26	93d 21h 16m 13s
23>24	Lab 1 L23 Hero Academy L18	23d 4h 21m 40s	38d 14h 45m 33s	34d 22h 4m 3s R 8.5% | H 28	128d 19h 20m 16s
24>25	Comms Outpost L24 Barracks 1 L24 Hospital L20	27d 10h 10m	49d 10h 15m	45d 1h 36m 26s R 9% | H 28	173d 20h 56m 42s
25>26	Lab 1 L25 Golden Aegis L20	29d 10h 36m 40s	63d 7h 26m 33s	57d 4h 25m 56s R 9% | H 30	231d 1h 22m 38s
26>27	Comms Outpost L26 Barracks 1 L26 Hospital L22	42d 5h 10m	75d 20h 48m 20s	68d 23h 18m 43s R 9.5% | H 30	300d 41m 21s
27>28	Lab 1 L27 Guardian of Life L23	45d 16h 30m	111d 16h 6m 33s	100d 20h 4m 1s R 9.5% | H 32	400d 20h 45m 22s
28>29	Comms Outpost L28 Barracks 1 L28 Golden Aegis L24	50d 4h 41m 40s	123d 2h 21m 40s	111d 10h 59m 3s R 10% | H 32	512d 7h 44m 25s
29>30	Lab 1 L29 Barracks 1 L29 Warbringer L26	58d 20h 18m 20s	182d 3h 5m 20s	164d 16h 24m 46s R 10% | H 34	677d 9m 11s

d - дни, h - часы, m - минуты, s - секунды. R - уже завершённые исследования скорости; H - полное число своевременных помощей на КАЖДОЕ новое улучшение. Учитываются здания, готовые до шага; новые условия могут повысить бонус раньше. Допущения описаны далее.

Как читать сроки строительства

Это сценарий таймеров, а не личный срок. Одна непрерывно занятая очередь; ресурсы, открытия и исследования готовы к началу шага. Предметы ускорения, VIP, герои, мгновенное завершение и дополнительные строители не включены.

Исследования: максимальный доступный уровень каждой группы новой ветки скорости/помощи, включая предшествующие исследования. Требуемые здания должны быть готовы по маршруту ПРЕДЫДУЩЕГО шага. Уровни одной группы заменяют друг друга, а не суммируются. Максимум R этой ветки - 10%.

Для каждого улучшения: округлить вверх базовые секунды / (1 + R), затем вычесть H x секунды помощи; минимум ноль. +10% скорости делит таймер на 1,10. Исследования идут в своей очереди: таблица предполагает, что они завершены заранее; ожидание исследований не добавлено.

Модель помощи по настройкам: лимит = 6 + бонус уровня Comms Outpost; секунд за помощь = 20 + бонус времени Comms + исследование помощи (до 30с). Если Comms ещё нет в минимальном маршруте, H = 0. Это приближение по фиксированным секундам клиента: серверные значения и время прихода помощи не наблюдались.

Итоги до ЭС30: 348d 10h 52m 1s база только ЭС; 747d 10h 6m 45s база со всеми условиями; 677d 9m 11s в данном сценарии исследований/помощи.

Источники: buildings, research_main, benefits_base, benefit_calc, проверенные по манифесту 11.10.2026; нативные функции строительства и BenefitFormulaDouble. Новая ветка BuildTimeD/ReqBuildingD; ветка аккаунта и серверные патчи не наблюдались. ЭС31+ и звёздные этапы 30 исключены. Дополнительные готовые здания могут сократить путь; ожидание ресурсов/исследований увеличивает его.

Ежедневный доход ускорений строительства

Расчётный сценарий активного F2P: 3.4-6.6 часа в день, строительные + универсальные. Размеры наград взяты из настроек; количество получений ниже - явные допущения, а не измеренное среднее. Нужен доступ к указанной ветке наград врага уровня 10.

Source / Источник	Verified unit / Награда	Assumed daily activity / Допущение	Daily gain / Доход
Daily activity / Ежедневные задания	15m construction / строительные	One full daily track / Одна полная цепочка	15m
Level-10 fiend / Враг ур.10	60m construction per eligible personal claim / за подходящую личную награду	3-5 eligible claims/day / 3-5 наград в день	3-5h
Alliance rally chests / Сундуки рейдов альянса	0.525m expected per chest / ожидаемо за сундук	20-60 chests/day / сундуков в день	10.5-31.5m
Alliance Duel / Дуэль альянсов	25m construction + 25m universal, full 9-box ladder / полная цепочка 9 сундуков	0-1 full eligible ladder/day / полных цепочек в день	0-50m

В сценарии: 24.0-46.3ч за 7 дней; 103-198ч за 30 дней. Универсальные предметы считаются только при использовании на строительство. Обычный таймер (24ч/день занятой очереди) отдельно и НЕ является доходом предметов.

Условия наград: выбранные gve_boss_new_period_10_1/_2 дают по 60м строительства; это альтернативные диапазоны числа наград, их нельзя складывать. Другие уровни, сезоны и ветки отличаются. Если подходящих наград нет, убрать всю строку 3-5ч. В ежедневных заданиях 12 альтернативных цепочек: считать только одну.

Ожидаемый случайный доход: шанс / 10 000 и середина диапазона количества. За конкретный день может выпасть меньше или больше. Обучение, исследования и лечение исключены, включая лечение за Reservoir. В проверенных бесплатных VIP-пакетах нет прямых строительных/универсальных предметов.

Дополнительные события, подарки и разведка

Эти добавки НЕ включены в основной сценарий 3,4-6,6ч/день: источники условны, случайны либо ещё не связаны с активной веткой наград аккаунта.

Source / Источник	Reward / Награда	How to add / Как добавить
Intel dig tables / Таблицы разведки	6.49-14.76m construction per matching dig, depending on table tier / за соответствующую разведку	6-10 matching digs/day adds about 0.65-2.46h/day. Active quest mapping unverified; do not apply to every intel mission. / 6-10 заданий добавляют 0,65-2,46ч; связь с текущими заданиями не подтверждена.
Package gifts / Подарки пакетов	Tier 1-5: 1.125, 2.25, 3.75, 6, 9.375m construction expected per chest / ожидаемо за сундук	F2P can receive others' gifts; count actual tiers and boxes. No assumed paid-member gift volume. / Учитывать реальные уровни и количество полученных подарков.
Fiend Aid Crates / Сундуки помощи	Official update: guaranteed 5m universal per crate, possible 15m / гарантировано 5м универсальных, возможны 15м	Add at least 5m x crates actually received; daily cap/path not verified. / Добавить минимум 5м x реально полученные сундуки; лимит не подтверждён.
Arcadian / State Clash	Official update adds 20h universal to eligible battle-phase solo progress / 20ч универсальных в подходящих личных наградах	Average as 20h x payouts / cycle days. Example: one earned payout per 28 days = +0.71h/day; cadence is an assumption. / Пример: одна награда за 28 дней = +0,71ч/день, период условный.

Практический ориентир: 3,4-6,6ч/день только при доступности указанных наград врага; подходящие разведки дают примерно 4,1-9,1ч/день до прочих подарков/событий. Это бюджет по активности, не гарантия. Покупки, алмазы, одноразовые награды новичка и старые запасы не считаются.

Для уточнения: одно письмо личной награды врага ур.10, экран награды разведки и семь дней новых строительных/универсальных предметов с учётом потраченных. Записать события и уровни подарков: это подтвердит ветку и число наград.

Источники: проверенные itemlist, daily_reward, drop_group, drop_main, gve_new_reward, activity_alliance_1v1_duel_box. Официальные изменения v2.5.500 от 26.06.2026: сундуки помощи и 20ч за события. Таблицы клиента не гарантируют текущие серверные награды.